

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On va étudier la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et plus précisément les façons dont elle peut converger.

Remarque fondamentale: * Pour une suite numérique (i.e à valeurs dans $\mathbb{R}$) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il n'y a qu'une seule notion de convergence. On dit que la suite diverge ou converge sans plus de précisions.

* Pour une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ il existe plusieurs notions de convergence qui :

1) sont différentes

2) dépendent du domaine I que l'on considère.

Quand on parle de convergence ou divergence d'une série de fonctions il faut donc toujours préciser de quel type de convergence on parle (simple, uniforme, ...) et le domaine considéré (sauf s'il est évident d'après le contexte).

Le type des objets est là pour nous aider à comprendre de quoi on parle. Attention à bien différencier dans les notations :

* $f_n(x)$	avec $x \in I$ et $n \in \mathbb{N}$ fixés :	nombre
* f_n	avec $n \in \mathbb{N}$ fixé :	fonction
* $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$	avec $x \in I$ fixé :	suite numérique
* $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$		suite de fonctions

La limite d'une suite numérique, si elle existe, est un nombre ou $\pm\infty$.

La limite d'une suite de fonctions, si elle existe, est une fonction.

Rappel:

déf: Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ on dit que f_n converge simplement (CVS) vers f sur I si : $\forall x \in I, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

Pour étudier la convergence simple de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur I , on fixe $x \in I$ et on cherche si la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge lorsque $n \rightarrow +\infty$. Si c'est le cas pour tout $x \in I$, la suite (f_n) CVS sur I vers $f: x \mapsto \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$.

En résumé : CVS nous on fixe x et $n \rightarrow +\infty$.

Exo 1: a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. ②

Cas 1: Si $|x| < 1$ alors $|f_n(x)| = |x^n| = |x|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Cas 2: Si $|x| > 1$ alors $|f_n(x)| = |x|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et donc la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge. (ce qui ne veut pas dire que $f_n(x) \rightarrow \pm \infty$.)

Cas 3a: Si $x = 1$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$ $f_n(x) = 1^n = 1$ et donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Cas 3b: Si $x = -1$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$ $(f_n(x)) = (-1)^n$ et donc la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Ainsi, la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $]-1, 1[$ vers la fonction

$$f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1[$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé.

Cas 1: Si $|x| \leq 1$ alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $|f_n(x)| = \frac{|x|^n}{n} \leq \frac{1}{n}$ et donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par les gendarmes.

Cas 2: Si $|x| > 1$ alors $|f_n(x)| = \frac{|x|^n}{n} = \frac{1}{n} \exp(n \underbrace{\ln|x|}_{> 0}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par croissances comparées.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVS sur $[-1, 1]$ vers $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ et pour tout $x \notin [-1, 1]$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto n^x = \exp(x \ln n)$$

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. On a $x \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} -\infty & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ +\infty & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Donc $f_n(x) = \exp(x \ln n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ +\infty & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $]-\infty, 0]$ vers la fonction

$$f:]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et ne converge pas simplement sur $]0, +\infty[$.

(3)

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto (xe)^n$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé, on a les mêmes cas qu'en a)

Cas 1: Si $|x| < \frac{1}{e}$ alors $|f_n(x)| = |xe|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Cas 2: Si $|x| > \frac{1}{e}$ alors $|f_n(x)| = |xe|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Cas 3a: Si $x = \frac{1}{e}$ alors $(f_n(x))$ est la suite constante à 1

Cas 3b: Si $x = -\frac{1}{e}$ alors $(f_n(x))$ est la suite $(-1)^n$ qui diverge.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas simplement sur $\mathbb{R} \setminus]-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}]$ et converge simplement sur $]-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}]$ vers

$$f:]-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < \frac{1}{e} \\ 1 & \text{si } x = \frac{1}{e} \end{cases}$$

e) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto \frac{\sin(n^2 x)}{n}$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé, alors

$|f_n(x)| = \left| \frac{\sin(n^2 x)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ CVS sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.

f) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto n \sin\left(\frac{x}{n}\right)$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Alors $\frac{x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On peut alors utiliser un développement limité de $\sin$ en 0. $\sin\left(\frac{x}{n}\right) \sim \frac{x}{n}$ $n \rightarrow +\infty$

et donc $f_n(x) = n \sin\left(\frac{x}{n}\right) \sim x$. Autrement dit $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ CVS sur $\mathbb{R}$ vers la fonction identité $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x$.

g) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto n^2 \left(\cos\left(\frac{x}{n}\right) - 1 \right)$. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé, $\cos\left(\frac{x}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc

on a affaire à une forme indéterminée et il faut faire un DL pour déterminer le comportement de $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

$$f_n(x) = n^2 \left(\cos\left(\frac{x}{n}\right) - 1 \right) = n^2 \left(1 - \frac{x^2}{2n^2} + o\left(\frac{x^2}{n^2}\right) - 1 \right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Ici x^2 est une constante fixé et on regarde le régime $n \rightarrow +\infty$. Donc $o\left(\frac{x^2}{n^2}\right) = o(1)$ et donc

$$f_n(x) \rightarrow -\frac{x^2}{2}.$$

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ CVS sur $\mathbb{R}$ vers $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto -\frac{x^2}{2}$.

Rappel sur les bornes sup: Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie non vide.

(4)

* On dit que $\gamma \in \mathbb{R}$ est un majorant de A si: $\forall a \in A, a \leq \gamma$.

* Si A est majoré (ie il existe un majorant de A) alors, par construction de $\mathbb{R}$, il existe un plus petit majorant $\gamma_0 \in \mathbb{R}$ de A (ie γ_0 est un majorant, et pour tout γ majorant A on a $\gamma_0 \leq \gamma$).

Ce plus petit majorant est appelé la borne supérieure de A et est noté $\sup A$.

rem importante: Si $\gamma \in \mathbb{R}$ est tel que $\forall a \in A, a \leq \gamma$ alors $\sup A \leq \gamma$.

* Par convention et abus de langage, si A n'est pas majoré on note parfois $\sup A = +\infty$.

def: Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, on note $\|f\|_{\infty, I}$ ou $\sup_{x \in I} |f(x)|$ la borne supérieure (dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$) de l'ensemble $\{|f(x)| \mid x \in I\}$. Si I est clair avec le contexte, on note simplement $\|f\|_{\infty}$.

En particulier si $\gamma \in \mathbb{R}$ est tel que $\forall x \in I, |f(x)| \leq \gamma$ alors $\|f\|_{\infty, I} \leq \gamma$.

def: Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément (CVU) sur I vers f si $\|f_n - f\|_{\infty, I} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Rappel: * Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVU vers f sur I alors $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVS vers f sur I .

* Le contraire est faux en général.

* On a deux notions de convergence différentes, mais si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge pour les deux alors l'objet limite est le même.

Stratégie pour étudier la CVU de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1) Si on sait qui doit être la fonction limite f .

a. Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé on calcule $\|f_n - f\|_{\infty, I} \in \mathbb{R}$

b. On montre que la suite numérique $(\|f_n - f\|_{\infty, I})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0

variante

a'. Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé on trouve $\gamma_n \in \mathbb{R}$ tel que $\|f_n - f\|_{\infty, I} \leq \gamma_n$ (ie $\forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \gamma_n$)

b'. On montre que $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et on déduit $\|f_n - f\|_{\infty, I} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par le thm des gendarmes (si on a bien choisi la suite numérique $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$)

2) Si on ne sait pas qui doit être f , le seul candidat possible est la limite simple de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
On calcule donc la limite simple et on retourne en 1).

ex 08: 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

(5)

Soit $x \in \mathbb{R}^+$ fixé, $x+n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et donc $f_n(x) = \frac{x}{x+n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement vers 0 sur $\mathbb{R}^+$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. La fonction $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ comme

$$x \mapsto \frac{x}{x+n}$$

quotient de deux fonctions C^∞ , le dénominateur ne s'annulant pas sur $\mathbb{R}^+$.

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}^+, \quad f'_n(x) = \frac{x+n - x}{(x+n)^2} = \frac{n}{(x+n)^2} > 0.$$

Par ailleurs $f_n(0) = 0$ et $f_n(x) = \frac{x}{x+n} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$. On a donc le tableau de variation suivant.

x	0	$+\infty$
$f'_n(x)$		+
$f_n(x)$	0	1

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ $0 \leq |f_n(x) - f(x)| = f_n(x) \leq 1$

Donc 1 est un majorant de $\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \geq 0\}$ et donc $\|f_n - f\|_\infty \leq 1$.

Montrons par l'absurde que $\|f_n - f\|_\infty \geq 1$. Sinon on aurait $\|f_n - f\|_\infty < 1$. Mais comme $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$, pour x assez grand on aurait $f_n(x) > \|f_n - f\|_\infty = \|f_n\|_\infty$ (Déf de limite avec $\varepsilon = 1 - \|f_n - f\|_\infty > 0$)

C'est absurde. Donc $\|f_n - f\|_\infty \geq 1$ et finalement $\|f_n - f\|_\infty = 1$.

On a montré que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\|f_n - f\|_\infty = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément vers f sur $\mathbb{R}^+$.

Si (f_n) convergerait uniformément sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, elle convergerait simplement vers g et on aurait $\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad g(x) = f(x)$. Donc (f_n) ne CVU pas sur $\mathbb{R}^+$.

3) Soit $a > 0$ fixé. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

En utilisant le tableau de variation précédent, pour tout $x \in [0, a]$ on a :

$$|f_n(x) - f(x)| = \underset{f(x)=0}{\uparrow} |f_n(x)| = \underset{f_n(x) \geq 0}{\uparrow} f_n(x) \leq \underset{f_n \text{ croissante}}{\uparrow} f_n(a) = \frac{a}{a+n}. \quad (*)$$

Pour l'instant a et n sont fixés. Le terme de droite est donc une constante indépendante de x .

$$\|f_n - f\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{0 \leq x \leq a} |f_n(x) - f(x)| = \sup \{ |f_n(x) - f(x)| \mid x \in [0, a] \}$$

et (*) montre que $\frac{a}{a+n}$ est un majorant de $\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \in [0, a]\}$.

(6)

Donc $\|f_n - f\|_{\infty, [0, a]} \leq \frac{a}{a+n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. (Ici a est toujours fixé mais n varie)

Donc $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément vers f sur $[0, a]$ pour tout $a > 0$.

Rem: * Le fait de converger uniformément ou non dépend de l'intervalle considéré.
 * Ici on a en fait $\|f_n - f\|_{[0, a]} = \frac{a}{a+n}$ mais on n'utilise pas l'égalité, une majoration suffit.

Ex 3: Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{1+nx^2}$$

1) Convergence simple: on fixe $x \in \mathbb{R}^+$ et on étudie $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Soit $x \in \mathbb{R}^+$ fixé. Si $x=0$ alors $f_n(x) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
 Si $x \neq 0$ alors $1+nx^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x=0 \\ 0 & \text{si } x>0 \end{cases}$$

2) On étudie maintenant la fonction f_n à n fixé.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est C^∞ sur $\mathbb{R}^+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^+$

$$f'_n(x) = -\frac{2nx}{(1+nx^2)^2} \leq 0.$$

x	0	$+\infty$
$f'_n(x)$	0	-
$f_n(x)$	1	0

Par ailleurs $f_n(0) = 1$
 et $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément, c'est vers sa limite simple f . On va donc vérifier si (f_n) converge uniformément vers f .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^+$ fixés.

Si $x = 0$ alors $|f_n(x) - f(x)| = |1 - 1| = 0$

Si $x > 0$ alors $|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = f_n(x) < 1$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$ $|f_n(x) - f(x)| \leq \underbrace{1}_{\text{indépendant de } x}$. Donc $\|f_n - f\|_\infty \leq 1$.

En fait $|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} f_n(x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ donc $\|f_n - f\|_\infty \geq 1$ et finalement $\|f_n - f\|_\infty = 1$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\|f_n - f\|_\infty = 1$ donc (f_n) ne CVU pas vers f sur $\mathbb{R}^+$.

Rem: Si (f_n) CVU vers f alors f serait C^0 , vu que les f_n le sont. Ce serait absurde.

3) Soit $a > 0$ fixé. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

Pour tout $x \in [a, +\infty[$, $|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = f_n(x) \leq f_n(a)$
car la fonction f_n est décroissante.

Donc $f_n(a)$ est un majorant de $\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \in [a, +\infty[\}$ et donc $\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq f_n(a)$ (dépend de a et n , mais pas de x)

Comme $a > 0$, la question 1) mg $f_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Par le thm des gendarmes $\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc, pour tout $a > 0$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers $f|_{[a, +\infty[} = 0$.

exo 4: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin\left(\frac{\pi}{2} e^{-nx}\right)$.

8

1) Soit $x \in [0, +\infty[$ fixé. Si $x=0$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$ $f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} e^0\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
 Sinon $x > 0$ et $nx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $e^{-nx} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par continuité de $\sin$ en 0.

Donc $(f_n)_{n \geq 0}$ CVS sur $[0, +\infty[$ vers $f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x=0 \\ 0 & \text{si } x>0 \end{cases}$.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue sur $[0, +\infty[$ comme composée de fonctions usuelles.

Supposons par l'absurde que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ CVU sur $[0, +\infty[$. La seule fonction limite possible est la limite simple f . Comme une limite uniforme de fonctions continues est continue, on obtiendrait que f est continue sur $[0, +\infty[$, en particulier en 0. Contradiction.

Donc $(f_n)_{n \geq 0}$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

3) Soit $a > 0$ fixé. Soit $n \geq 1$. La fonction $g_n: x \mapsto \frac{\pi}{2} e^{-nx}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$ et à valeurs dans $[0, \frac{\pi}{2}]$. Comme $\sin$ est croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on en déduit que $f_n = \sin \circ g_n$ est décroissante sur $[0, +\infty[$, en particulier sur $[a, +\infty[$.

Comme par ailleurs, $\forall x \in [0, +\infty[$ $\frac{\pi}{2} e^{-nx} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et donc $\sin\left(\frac{\pi}{2} e^{-nx}\right) \geq 0$
 on a $\forall x \in [a, +\infty[$ $0 \leq f_n(x) \leq f_n(a)$.

Donc $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq f_n(a)$ (il y a égalité, mais on s'en moque).

Comme $a > 0$, on a $f_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par le théorème des gendarmes.

Donc $(f_n)_{n \geq 1}$ CVU sur $[a, +\infty[$ vers la fonction nulle.

C'est cohérent avec la question 1) car $f|_{[a, +\infty[} = 0$.